



INTEGRASI NUMERIK

METODE INTEGRAL TRAPEZOIDA

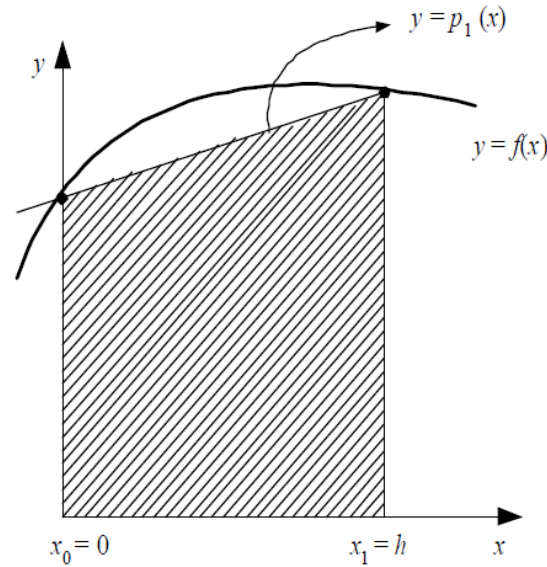
Dosen Pengampu: Adevian Fairuz Pratama, S.S.T., M.Eng

Program Studi: Teknik Informatika 2025/2026

Integral Trapezoida / Trapezium

- Aturan trapezium adalah ekuivalen dengan mengaproksimasikan dengan luas trapezium di bawah garis lurus yang menghubungkan $f(A)$ dan $f(B)$.

$$I = \int_a^b f(x) dx = (b - a) \frac{f(a) + f(b)}{2}$$



Integral Trapezoida / Trapezium

- Aturan trapezium pada slide sebelumnya bisa diperluas banyak intervalnya yaitu yang disebut dengan **aturan trapezium bersegmen ganda**, dimana:

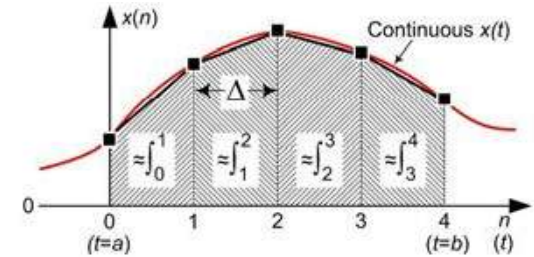
$$h = \frac{b-a}{n}$$

n = banyak interval

h = Langkah / Panjang interval

a = batas bawah integral

b = batas atas integral



- Sehingga, diformulasikan untuk **Aturan Trapezium Bersegmen Ganda** atau Interval Banyak sebagai berikut:

$$I = \frac{h}{2} (f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n))$$

$$\text{kesalahan(galat)} = E_t = \text{hasil eksak} - I$$

Contoh Soal Integral Trapezoida

INTEGRASI NUMERIK METODE TRAPEZOID

$$h = \frac{b-a}{n}$$

a	1	Hitung $\int_1^2 (2x^2 - 3x) dx$ menggunakan Trapesium, dengan $n = 10$
b	2	
n	10	Kemudian bandingkan hasilnya dengan integral biasa.
h	0,1	

x	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
f(x)	-1	-0,88	-0,72	-0,52	-0,28	0	0,32	0,68	1,08	1,52	2

L (Trapezoid)	0,17
------------------	------

$$L = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{2} h (f_i + f_{i+1}) = \frac{h}{2} (f_0 + 2f_1 + 2f_2 + \dots + 2f_{n-1} + f_n)$$

L (Kalkulus)	0,1666667	Kesalahan	0,0033333
--------------	-----------	-----------	-----------



ANY QUESTION?



Latihan Soal



1. Hitung integral berikut $\int_0^1 (4x - x^2) dx$ dengan menggunakan Metode Trapezoida, gunakan jarak antara titik $h = 0,125$. Kemudian hitung galat relatifnya (bandingkan dengan hasil integral menggunakan metode analitik / kalkulus).
 2. Hitunglah nilai dari $\int_1^3 (2x^4 + 4x^2) dx$ dengan $h = 0,5$ menggunakan Metode Trapezoida! Kemudian hitung galat relatifnya (bandingkan dengan hasil integral menggunakan metode analitik / kalkulus).
- 